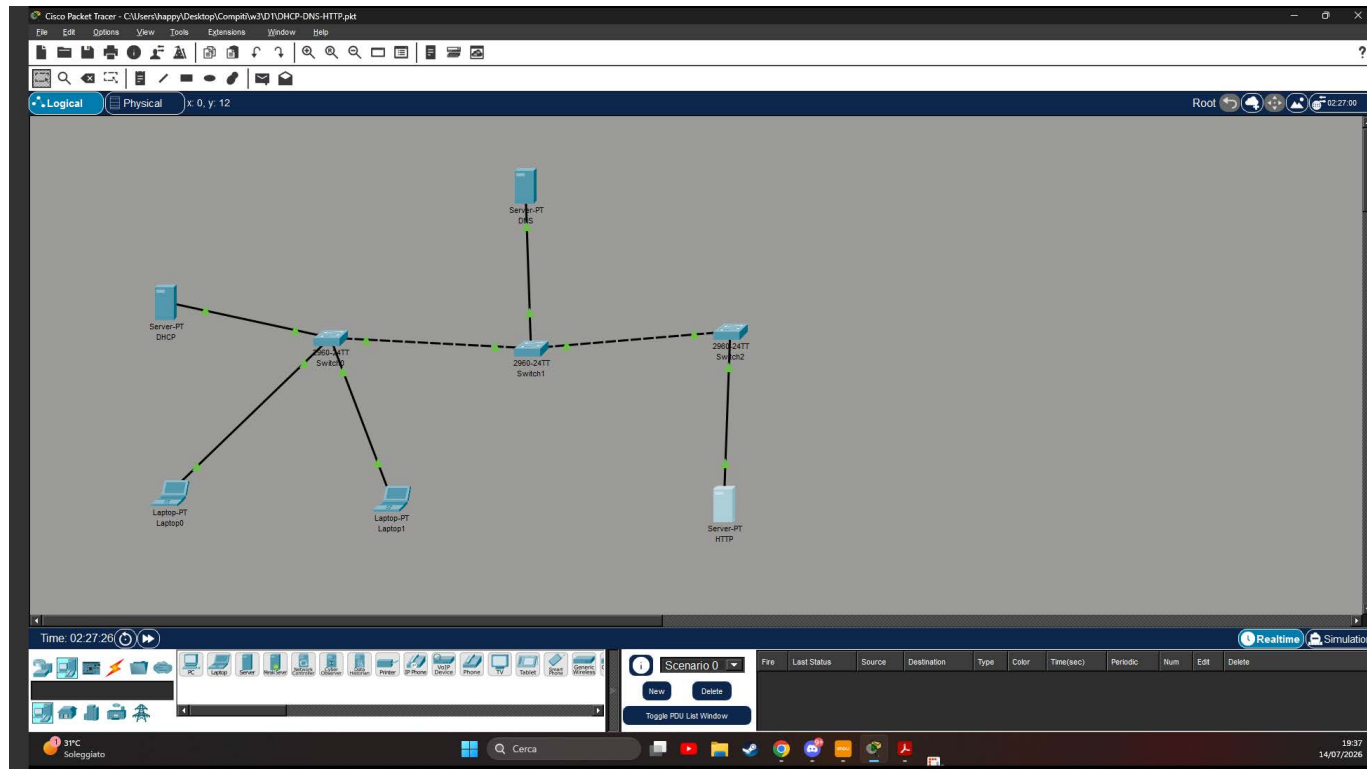
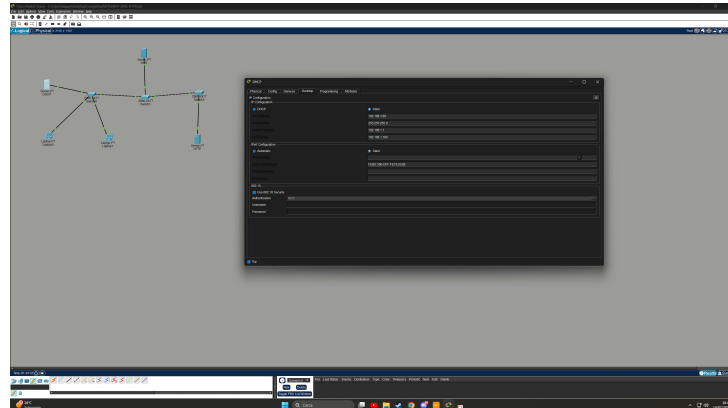
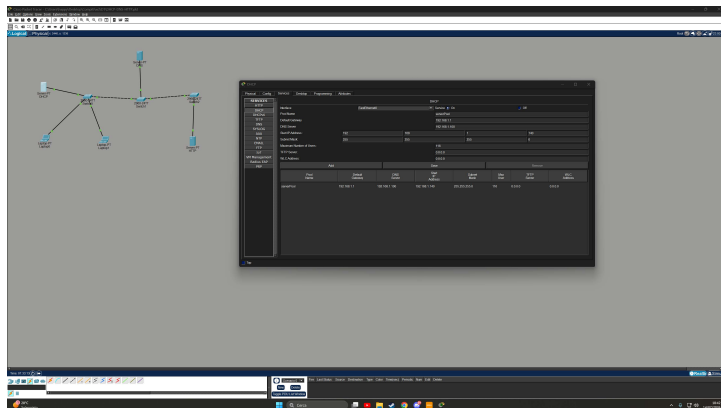


M1W3D1 CONFIGURAZIONE DI UN SERVIZIO DHCP, DNS, HTTP.

L'esercizio prevedeva la creazione di una configurazione tramite packet tracer di un'architettura avvalendosi dei server per testare i protocolli HTTP, DHC E DNS. L'architettura si presenterà così.

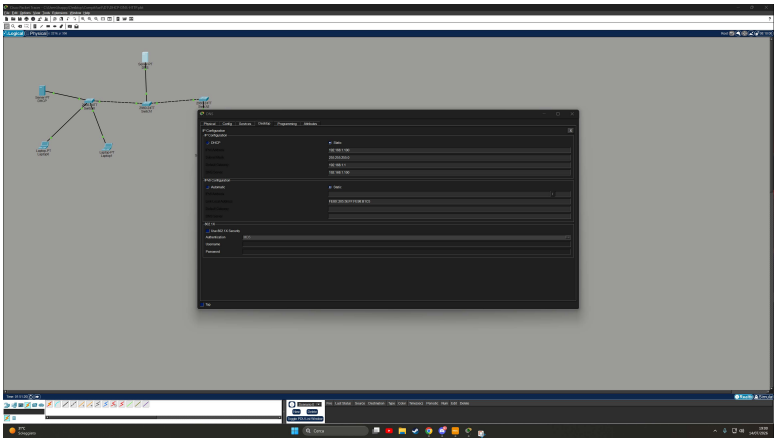
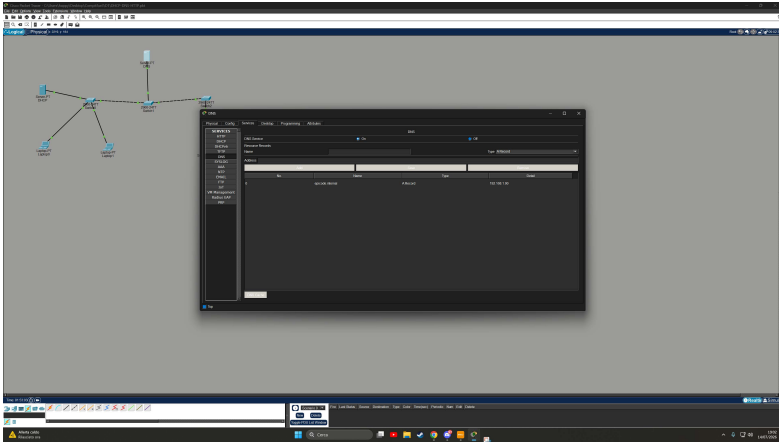


Collegati ad una rete tramite degli switch possiamo vedere i server come dei devices fisici o talvolta anche come software, progettato per fornire servizi risorse o dati ai client, in questo caso i laptop nella configurazione. Vanno però configurati, iniziamo dal server DHCP, che ci fornirà indirizzi ip in un range da noi deciso in modo autonomo ai devices che faranno parte di quella rete.

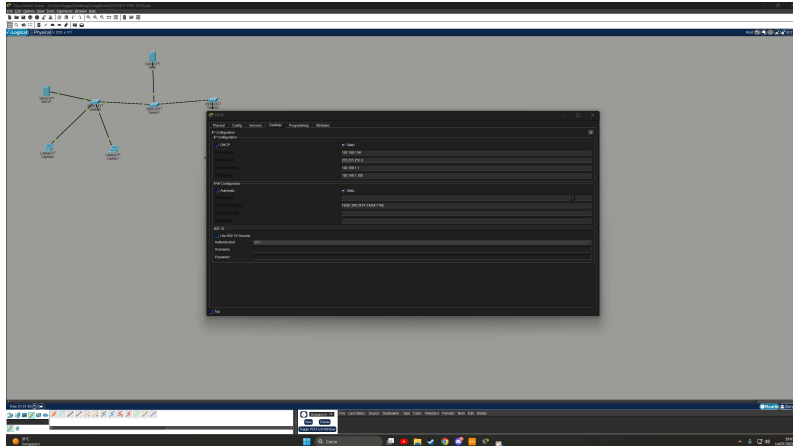
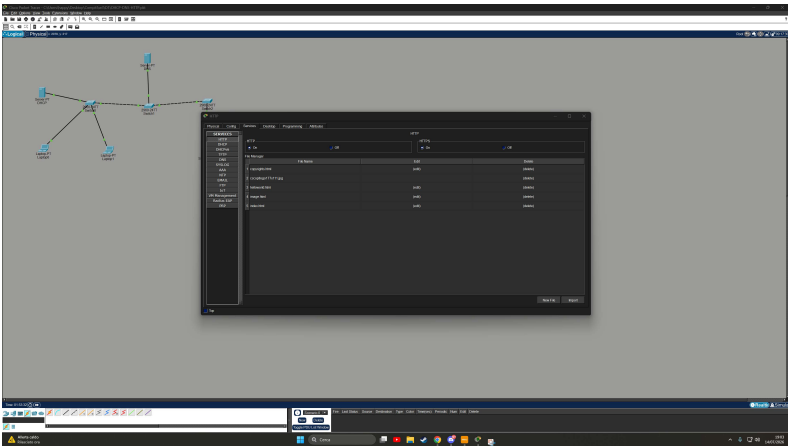


Sulla prima a sinistra si vede la configurazione del servizio, andando in services appunto avremo delle tendine da compilare con gli utili che la nostra rete dovrà avere, pool name, gateway dns e il range degli indirizzi ip che useremo. La seconda foto invece mostra la configurazione del server, assegnandogli un ip address compilando tutte le tendine.

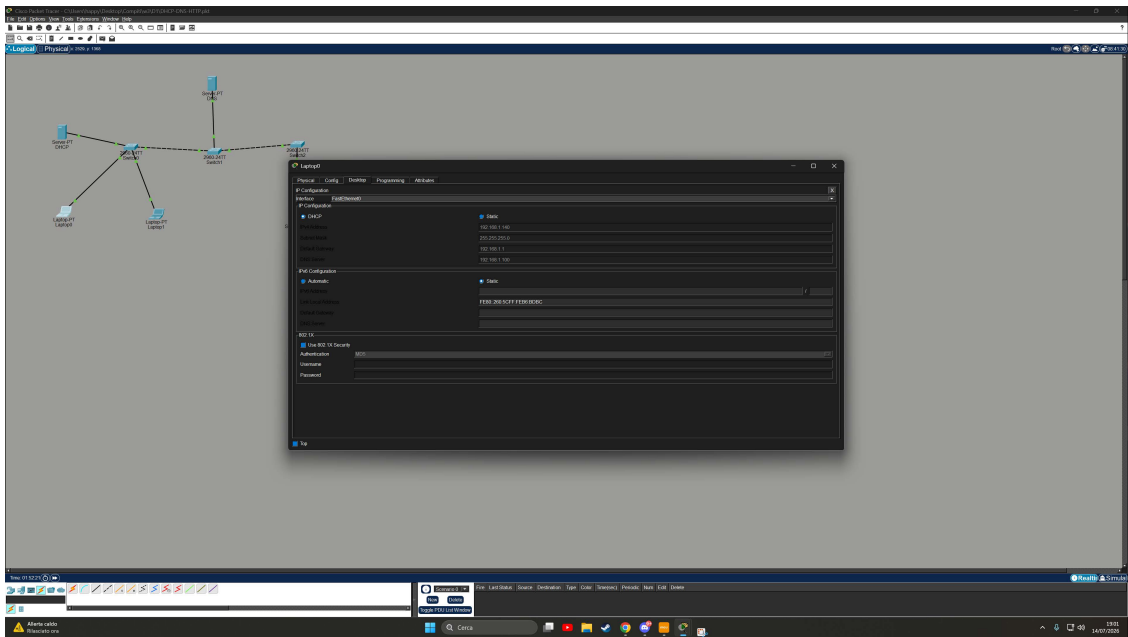
Ora facciamo lo stesso con il dns server.



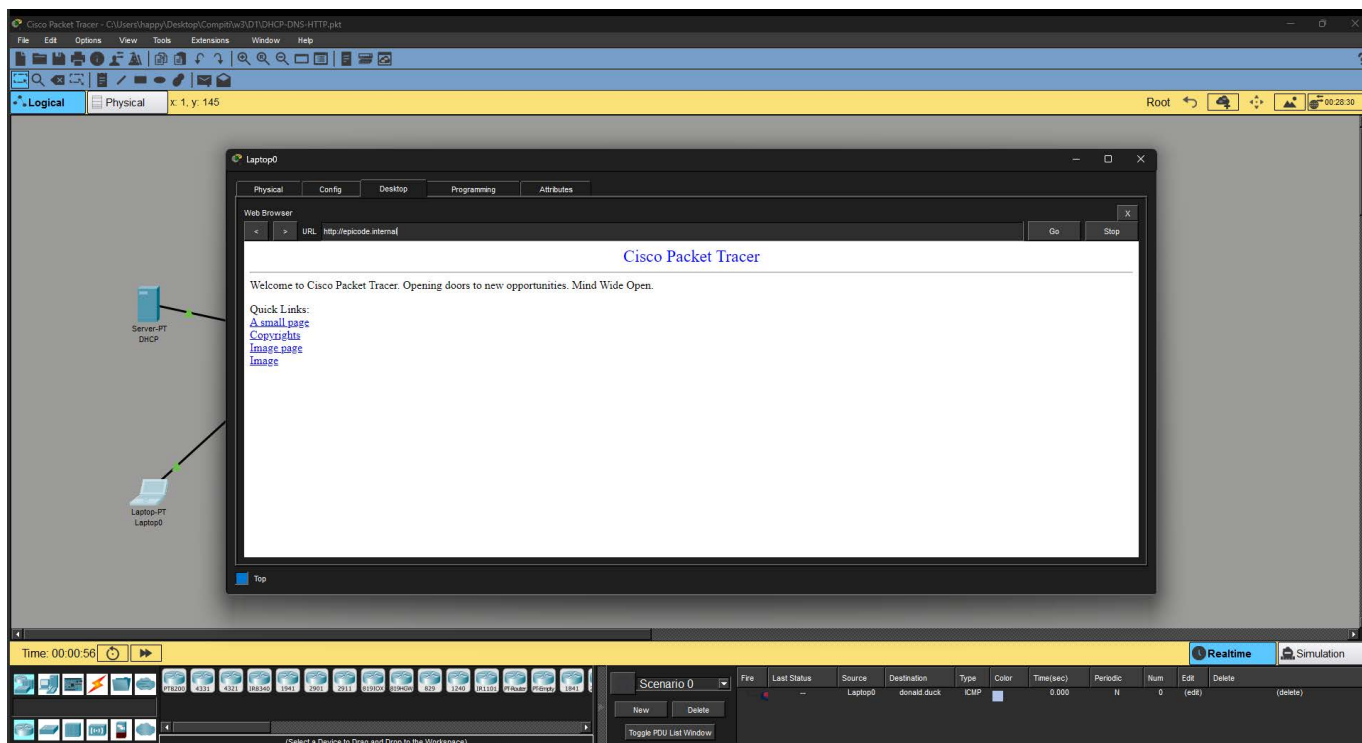
Come per il dhcp, a sinistra abbiamo la configurazione del servizio, andando in services e in dns, qui daremo nome ad un ip address, lo stesso ip che daremo al server http, come chiesto dall'esercizio "epicode.internal". Configurato il record A configureremo il server dns, facendo attenzione che l'ip address coincidi con il dns address dato a tutti i dispositivi. Passiamo ora all'http.



La configurazione dell'http services richiede solo di attivare lo status http e https, ci poermetterà di ricevere risposte dai browser, basandosi su 3 passaggi, la request, l'elaborazione e la risposta. Configuriamo ora l'ip per l'http, escludendolo dal range degli ip decisi nella configurazione del dhcp services. Ora passiamo ai client per la quale daremo la configurazione automatica cliccando sul pallino "DHCP", noteremo che l'ip dato apparterrà al range da noi stabilito se il tutto verrà eseguito in maniera corretta.



Se tutto sarà andato bene, andando su uno dei 2 client, in desktop e in web browser, scrivendo nella barra di ricerca degli indirizzi ip "epicode.internal" avremo una risposta positiva che si presenterà così.



L'ultimo esercizio consisteva nel descrivere il passaggio che ogni livello del modello iso/osi in una situazione simil tipica: un'azienda acquista un sistema di videosorveglianza che utilizza la tecnologia ip, telecamere CCTV (closed circuit television), utilizzando un sistema LAN, non andando su internet e con un sistema per salvare le registrazioni.

Avremo queste interazioni:

Livello 1 fisico: avremo cavi e degli switch tra le telecamere ed il server;

Livello 2 dati: verranno usati gli indirizzi MAC per la identificazione dei dispositivi;

Livello 3 rete: verranno usati gli indirizzi ip per l'invio dei pacchetti;

Livello 4 trasporto: si occupa di assicurare una connessione stabile, segmentando i pacchetti e regolandone il flusso, verrà usato il protocollo TCP;

Livello 5 sessione: Si assicura di creare una sessione tra le telecamere ed il server;

Livello 6 presentazione: rende i dati comprensibili per il server;

Livello 7 applicazione: qui avremo il livello sulla quale noi interagiranno, gestirà le richieste e le risposte tra le telecamere e il server, registrando le immagini e interagendo con noi.